École d'ingénieurs Jules Verne- EIJV
Technologies de l'Information pour la Santé (TIPS)

Projet:

Base de données
Mini-projet

Réalisé par :

- *OUAZARI Assya*
- *MENIVAL Efrem*
- *HASSANI Ghizlane*

Encadré par :

- *Pr. Gérard Olivier*

Année Universitaire : 2025/2026

Table de Matières:

Table de Matières: 1

I. Introduction 2

II. Analyse du besoin 2

III. Conception de la base de données 3

IV. Passage au modèle relationnel et normalisation 4

V. Implémentation et exploitation de la base de données 5

1. Création des tables et contraintes d'intégrité 5

2. Insertion des données 5

3. Exploitation de la base et requêtes SQL 5

VI. Résultats 6

VII. Adaptation du modèle vers une solution NoSQL 8

VIII. Conclusion 9

I. Introduction

Dans le cadre du module *Bases de Données*, nous avons réalisé un mini-projet en groupe de trois étudiants. L'objectif de ce travail était de mettre en pratique les notions vues en cours à travers un cas concret, en concevant et en mettant en œuvre une base de données relationnelle.

Le sujet choisi porte sur la gestion du système d'information des établissements de santé de la région Hauts-de-France. Ce contexte a été retenu car il fait intervenir de nombreuses données différentes, comme les patients, les actes médicaux, le personnel soignant, les services hospitaliers ou encore les machines médicales. La diversité de ces éléments rend la conception de la base de données particulièrement intéressante, mais également plus complexe, notamment en ce qui concerne les relations entre les différentes entités.

L'objectif principal de ce projet est de proposer une base de données cohérente permettant de suivre le parcours de soin des patients tout en assurant une bonne organisation des ressources médicales. Pour y parvenir, nous avons suivi les étapes classiques de conception d'une base de données : analyse du besoin, modélisation, transformation en schéma relationnel, puis implémentation en SQL.

Ce projet nous a permis de mieux comprendre les enjeux liés à la structuration des données et à la normalisation, tout en appliquant concrètement les concepts étudiés durant le semestre. Il représente également une première approche d'un problème proche de situations réelles que l'on peut rencontrer dans le domaine professionnel.

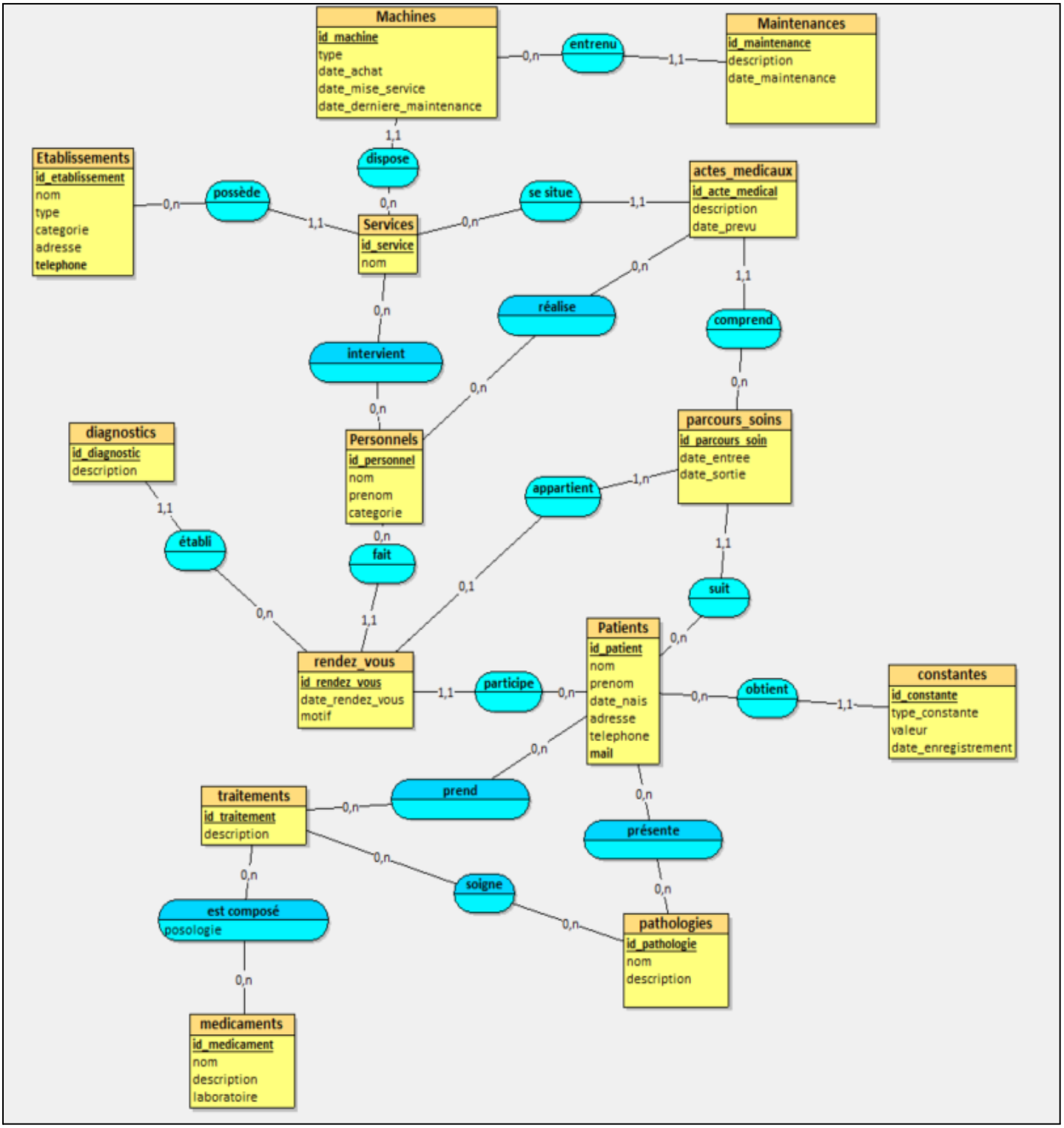
II. Analyse du besoin

L'analyse du sujet a permis d'identifier les principales informations que la base de données doit gérer. Le système doit avant tout assurer le suivi des patients à travers leur dossier patient informatisé, incluant leur identité et leur parcours de soin. Un patient pouvant être pris en charge dans plusieurs établissements, la base de données doit permettre un accès partagé à ces informations.

Il est également nécessaire de représenter l'organisation des établissements de santé, composés de plusieurs services dans lesquels interviennent différents types de personnel. Certains membres du personnel peuvent intervenir dans aucun, un ou plusieurs services au sein d'un même établissement, cette contrainte a été prise en compte lors de la conception. Enfin, la gestion des équipements médicaux constitue un autre besoin important. La base doit permettre de suivre les machines, leurs caractéristiques ainsi que leur historique de maintenance. Cette analyse a servi de base pour identifier les entités principales et leurs relations avant la phase de modélisation.

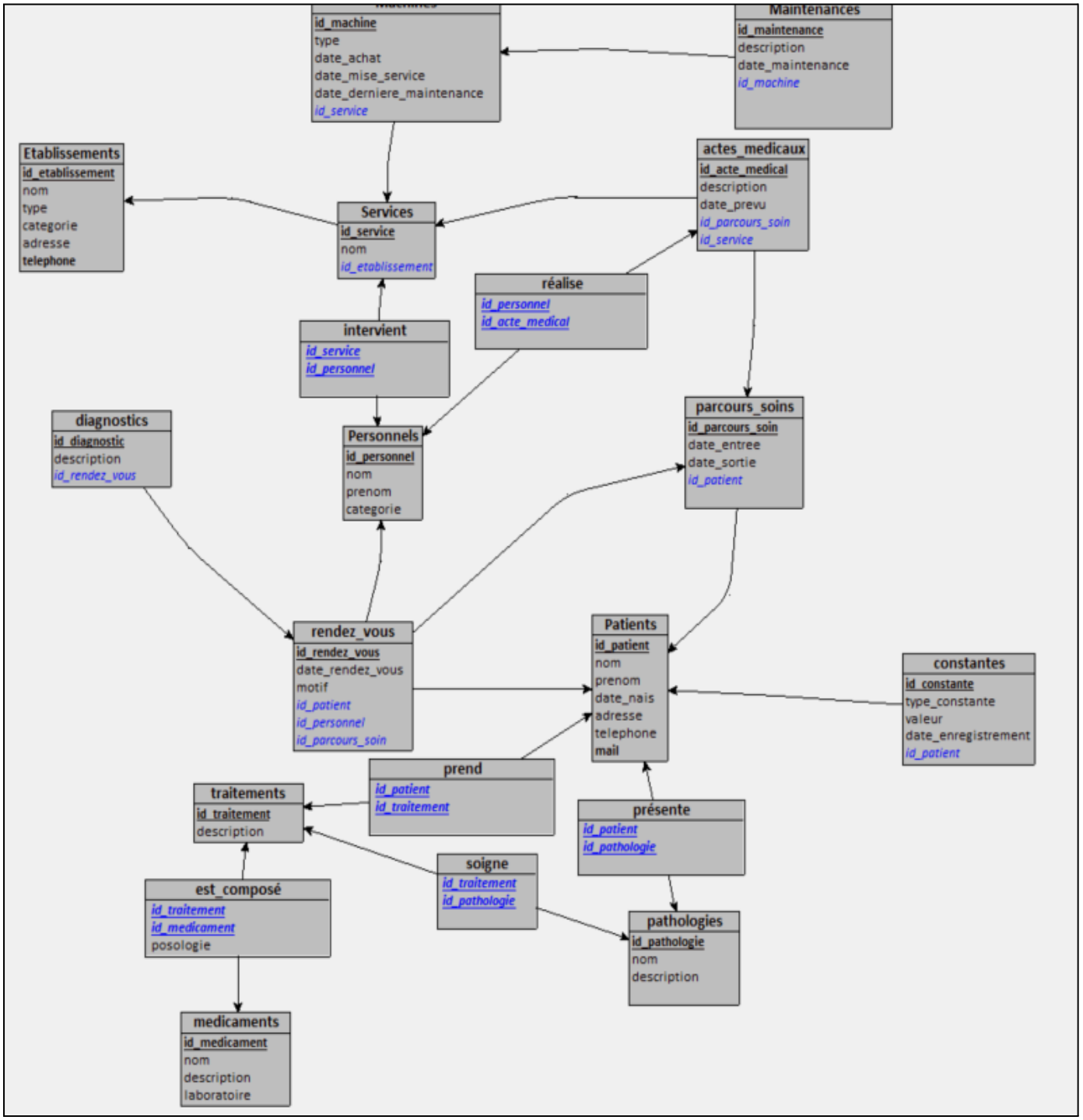
III. Conception de la base de données

À partir de l'analyse du besoin, nous avons conçu un modèle entité–association représentant les principales entités du système et leurs relations, afin de décrire de manière claire et cohérente l'organisation des établissements de santé et le parcours de soin des patients.



IV. Passage au modèle relationnel et normalisation

Le modèle entité–association a ensuite été transformé en schéma relationnel en définissant les clés primaires et étrangères, tout en vérifiant que l'ensemble des relations respecte les règles de normalisation jusqu'à la troisième forme normale afin d'assurer la cohérence et la non-redondance des données.



V. Implémentation et exploitation de la base de données

1. Création des tables et contraintes d'intégrité

À partir du schéma relationnel défini précédemment, la base de données a été implémentée en langage SQL. Les différentes tables ont été créées de manière à respecter la structure du modèle conçu, en définissant pour chacune une clé primaire permettant d'identifier les enregistrements de façon unique. Des clés étrangères ont également été mises en place afin d'assurer la cohérence des relations entre les tables. L'ajout de contraintes d'intégrité permet de garantir la validité des données et d'éviter les incohérences lors des opérations d'insertion ou de mise à jour.

2. Insertion des données

Une fois la structure de la base de données mise en place, des données de test ont été insérées dans les différentes tables. Ces données ont été choisies de manière à représenter des situations réalistes, telles que la prise en charge de patients, la réalisation d'actes médicaux ou l'utilisation d'équipements dans les services hospitaliers. Cette étape a permis de vérifier le bon fonctionnement global de la base ainsi que la cohérence des relations définies.

3. Exploitation de la base et requêtes SQL

La base de données a ensuite été exploitée à l'aide de requêtes SQL permettant d'extraire des informations pertinentes. Les requêtes développées répondent aux questions imposées par l'énoncé et portent notamment sur le suivi des actes médicaux des patients, la gestion des équipements et l'analyse de la fréquentation des établissements. Des requêtes supplémentaires ont également été proposées afin de montrer d'autres possibilités d'exploitation des données. L'analyse des résultats obtenus confirme que la base de données répond correctement aux besoins exprimés et permet une utilisation efficace des informations stockées.

VI. Résultats

a. Donnez la liste des actes médicaux prévus pour chaque patient, avec l'identifiant du patient

id_patient	id_acte_medical	description	date_prevu
1	1	ECG	2024-01-10 10:00:00
1	2	Radiographie thoracique	2024-01-11 11:00:00
2	3	Consultation générale	2024-02-05 14:00:00
3	4	Intervention chirurgicale	2024-03-01 12:00:00
4	5	Consultation pédiatrique	2024-03-13 10:00:00
5	6	Traitement urgence	2024-04-01 09:00:00
7	7	IRM lombaire	2024-05-02 11:00:00
9	8	Consultation dermatologique	2024-06-01 10:00:00
11	9	Consultation neurologique	2024-07-01 11:00:00
12	10	Chimiothérapie	2024-07-10 10:00:00
12	11	Suivi oncologique	2024-07-11 15:00:00
12	12	Bilan de sortie	2024-07-12 16:00:00

b. Quelles machines ont été achetées il y a plus de 10 ans et n'ont pas été mises à jour depuis plus d'une année ?

id_machine	type_machine	date_achat	date_mise_service	date_derniere_maintenance	service_id
11	Scanner	2009-05-12	2012-01-28	2022-09-09	3
12	IRM	2002-02-02	2003-03-03	2023-03-23	3

c. Combien de patients sont passés par l'établissement le plus fréquent de la région, et dans quel service ?

id_etablissement	nom	id_service	nom	nombre_patients
1	CHU de Lille	3	Radiologie	2

d. Donnez la liste du personnel intervenant dans l'ensemble des services de leur établissement. (2 méthodes demandées)

id_etablissement	etablissement	id_personnel	nom	prenom
6	Centre de santé Lens	12	Lemoine	Sarah
10	Centre médical Tourcoing	15	Perrin	Thomas
7	CH de Dunkerque	1	Martin	Jean
3	CH de Valenciennes	11	Girard	Nicolas
3	CH de Valenciennes	6	Lefebvre	Paul
2	CH d'Amiens	9	Gauthier	Isabelle
2	CH d'Amiens	12	Lemoine	Sarah
1	CHU de Lille	8	Fontaine	Marc
1	CHU de Lille	10	Lambert	Eric
1	CHU de Lille	4	Petit	Anne
9	Clinique de Flandre	15	Perrin	Thomas
4	Clinique du Parc	3	Bernard	Luc
5	Clinique Sainte-Isabelle	5	Morel	Sophie

e. **Quelles sont les 4 machines qui ont subi le plus de maintenances**

id_machine	type_machine	nb_maintenances
4	Moniteur cardiaque	2
1	Scanner	2
9	Défibrillateur	2
3	Respirateur	2

f. **Quels services n'ont réalisé aucun acte médical**

id_service	nom
7	Orthopédie
8	Imagerie médicale
9	Gynécologie
10	Soins infirmiers
11	Réanimation

g. **Quels patients sont entrés à l'hôpital après le 1er juin 2024 ?**

id_patient	nom	prenom
10	Noel	Sarah
11	Marchand	Eric
12	Benoit	Julie

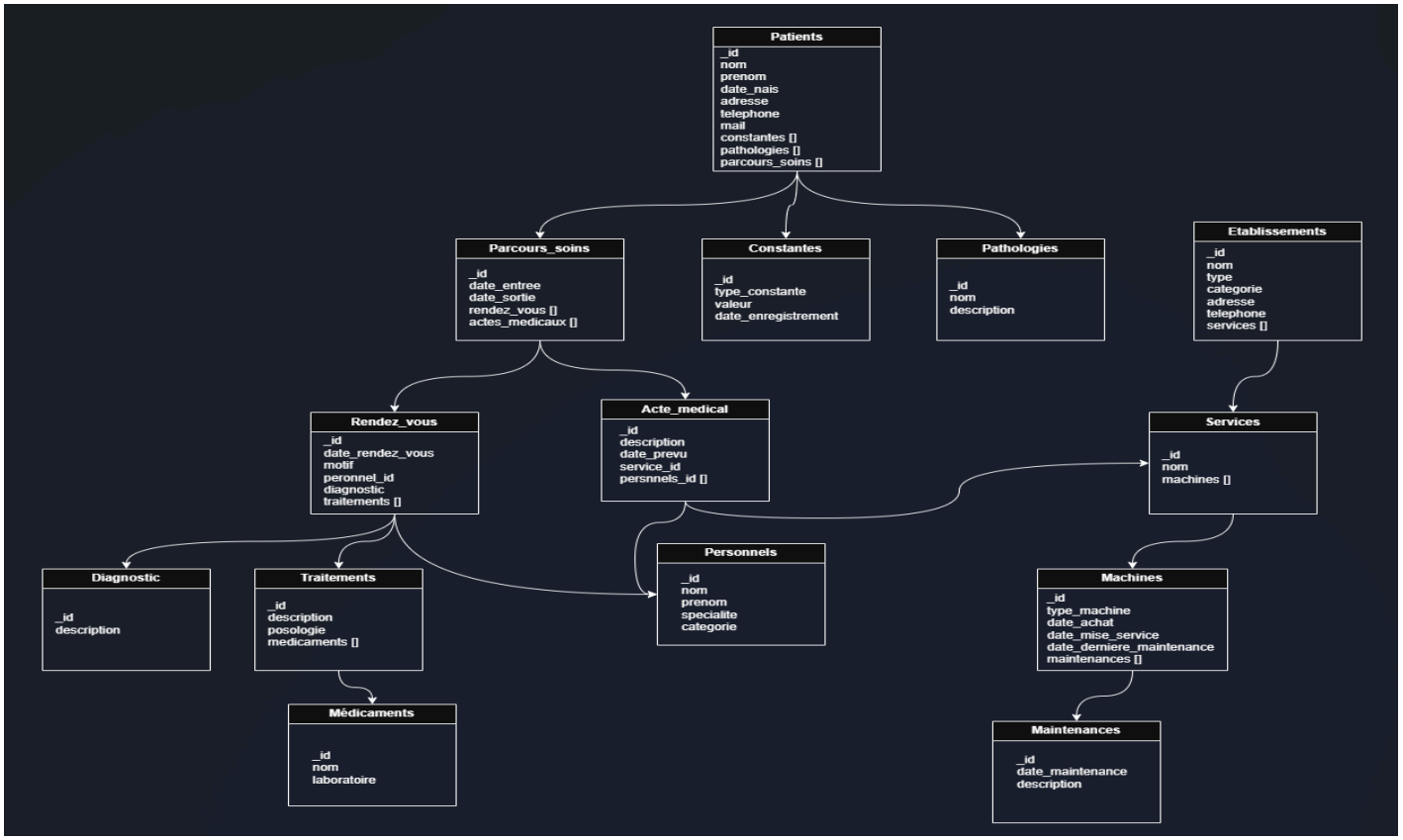
VII. Adaptation du modèle vers une solution NoSQL

Face à l'augmentation du volume de données à gérer, notamment avec la collecte continue d'informations médicales issues des objets connectés, une base de données relationnelle peut présenter certaines limites en termes de performances. Les nombreuses jointures nécessaires pour accéder aux données peuvent entraîner des temps de réponse plus élevés lorsque le système devient très sollicité.

Afin de répondre à ces contraintes, une adaptation du modèle vers une solution NoSQL a été proposée. Le principe consiste à regrouper certaines informations au sein de documents, plutôt que de les répartir dans plusieurs tables. Par exemple, les actes médicaux et les données associées peuvent être directement intégrés dans le dossier d'un patient, ce qui permet de réduire le nombre d'opérations nécessaires pour accéder aux informations.

Cette organisation facilite l'accès aux données liées au parcours de soin d'un patient et offre une meilleure flexibilité face à l'évolution du système. Elle est également plus adaptée au stockage de données hétérogènes et volumineuses, tout en restant cohérente avec les besoins exprimés dans le cadre du projet.

Le schéma ci-dessous illustre une possible organisation des données dans une base NoSQL orientée documents, centrée sur le patient et son parcours de soin.



Dans ce modèle, le patient constitue le document principal, au sein duquel sont regroupées les informations liées à son parcours de soin, telles que les actes médicaux, les rendez-vous ou les constantes médicales. Les entités fortement liées sont intégrées directement, tandis que les éléments plus transversaux, comme les établissements ou le personnel, peuvent rester référencés. Cette organisation permet de limiter les jointures et d'optimiser l'accès aux données.

VIII. Conclusion

Ce mini-projet nous a permis de mettre en pratique les notions essentielles de bases de données à travers un sujet concret et réaliste. La conception et l'implémentation de la base de données nous ont aidés à mieux comprendre l'importance d'une modélisation rigoureuse et d'une bonne organisation des données, en particulier dans un domaine aussi sensible que celui de la santé.

Le travail en groupe de trois a également été un point positif, car il a permis de confronter nos idées, de répartir les tâches et d'améliorer progressivement nos choix de conception. Malgré certaines difficultés rencontrées lors de la modélisation et de la formulation des requêtes, les objectifs du projet ont été atteints et la base de données obtenue répond aux besoins définis dans l'énoncé.

Enfin, ce projet constitue une base intéressante pour des évolutions futures, notamment vers des solutions capables de gérer des volumes de données plus importants, comme les bases de données NoSQL, et nous a permis d'acquérir une expérience proche de situations rencontrées dans un contexte professionnel.